

III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES

20468 *Resolución de 22 de septiembre de 2026, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional/ Erasmus Mundus Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling.*

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades el 26 de mayo de 2025, previo informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madrid+, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Madrid, y establecido el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de septiembre de 2026 (publicado en el BOE de 22 de septiembre de 2026),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad; ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional/ Erasmus Mundus Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de Barcelona; la Universitat de València (Estudi General); Katholieke Universiteit Leuven-Catholic University of Leuven (Bélgica); Rijksuniversiteit Groningen-University of Groningen (Países Bajos); Università degli Studi di Perugia (Italia); Università degli Studi di Trieste (Italia) y Université Paul Sabatier-Toulouse III (Francia), que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.

Madrid, 22 de septiembre de 2026.—La Rectora, Amaya Mendikoetxea Pelayo.

ANEXO

Plan de estudios conducente al título de Máster Universitario Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional/Erasmus Mundus Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de Barcelona; la Universitat de València (Estudi General); Katholieke Universiteit Leuven-Catholic University of Leuven (Bélgica); Rijksuniversiteit Groningen-University of Groningen (Países Bajos); Università degli Studi di Perugia (Italia); Università degli Studi di Trieste (Italia) y Université Paul Sabatier-Toulouse III (Francia) (3500815)

Rama de conocimiento: Ciencias.

Ámbito de conocimiento: Química.

Estructura de las enseñanzas

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia

Tipo de materia	Créditos
Obligatorias.	42
Optativas.	48

Tipo de materia	Créditos
Trabajo Fin de Máster.	30
Total.	120

Tabla 2. Esquema del plan de estudios

Itinerario	S1 (Primer año)	S2 (Primer año)	S3 (Segundo año)	S4 (Segundo año)
Itinerario 1.	España (UAM, UB, UV). Francia (Toulouse). Bélgica (Leuven).	España (UAM, UB, UV). Francia (Toulouse). Bélgica (Leuven).	Opción 1: Todos los cursos en Francia (30 ECTS/1 semestre). Movilidad en Francia. Opción 2: Cursos en Francia + España (<i>on-line</i> , sin movilidad).	TFM en cualquier socio del TCCM y en cualquier país.
Itinerario 2.	Italia (Perugia, Trieste). Holanda (Groningen).	Italia (Perugia, Trieste). Holanda (Groningen).	Opción 1: Todos los cursos en Francia (30 ECTS/1 semestre). Movilidad en Francia. Opción 2: Cursos en Francia + España (<i>on-line</i> , sin movilidad).	TFM en cualquier socio del TCCM y en cualquier país.

El máster es un programa de 120 ECTS dividido en dos años. El primer año del máster tiene dos itinerarios, y el segundo año es común para todas las universidades.

Universidades en España: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de València (UV).

Primer año

Itinerario 1. Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona, Universitat de Valencia, Katholieke Universiteit Leuven and Université Paul Sabatier-Toulouse III

Semestre 1 (S1).

a) Materias comunes (21 ECTS):

1. Quantum Mechanics in Physics and Chemistry (6 ECTS).

En KU Leuven los contenidos se dividen en las asignaturas:

– Quantum Chemistry (3 ECTS) + Quantum Physics (3 ECTS).

2. Chemical Statistical Mechanics (6 ECTS).

3. Quantum Chemistry Methods and Applications (6 ECTS).

En KU Leuven los contenidos se dividen en las asignaturas:

– Quantum Chemistry Methods (3 ECTS) + Density Functional Theory (3 ECTS).

4. Computational Chemistry Programming Project I (3 ECTS).

b) Materias no comunes (9 ECTS):

Universidades españolas (UAM, UB, UV) ofrecen las mismas asignaturas:

– Linux (3 ECTS).

– Symmetry in molecules and solids (6 ECTS).

KU Leuven ofrece las siguientes asignaturas:

– Physical Chemistry of Polymers (3 ECTS).

– Chemistry in Motion (6 ECTS).

U. Paul Sabatier-Toulouse III ofrecen las siguientes asignaturas:

- Characterization (6 ECTS).
- Data Science (3 ECTS).

Semestre 2 (S2).

a) Materias comunes (6 ECTS):

1. Computational Chemistry Programming Project II (3 ECTS).
2. Electronic Structure of Materials (3 ECTS).

b) Materias no comunes (24 ECTS):

Universidades españolas (UAM, UB, UV) ofrecen las siguientes asignaturas optativas (se deben elegir 24 ECTS):

- Transversal scientific competence (6 ECTS).
- Dynamics of the chemical reactions (6 ECTS).
- Excited states (6 ECTS).
- Theoretical Methods on Solids and Surfaces (6 ECTS).
- Ultrafast phenomena in chemistry: laser-molecule interactions (6 ECTS).
- Computational Biochemistry (6 ECTS).

KU Leuven ofrece las siguientes asignaturas:

- Research Internship (12 ECTS obligatorios).

12 ECTS optativos a elegir entre:

- Computational Methods in Solid State Physics (3 ECTS).
- Photophysics and Photochemistry of Molecular Materials (3 ECTS).
- Chemistry at Nanometer Scale (6 ECTS).
- Biomolecular Interactions (6 ECTS).
- Chemical Applications of Group Theory (3 ECTS).

U. Paul Sabatier-Toulouse III ofrece las siguientes asignaturas (todos los materiales serán en inglés, idioma de enseñanza: inglés o francés):

- English, Spanish, Italian or German (3 ECTS).
- Projet Intégré (6 ECTS).
- Stage Internship, 2 months (6 ECTS).
- Theoretical Spectroscopy (3 ECTS).

6 ECTS a elegir entre las siguientes optativas:

- Electronic Properties of Materials (3 ECTS).
- Modélisation des Macromolécules du vivant (3 ECTS).
- Métaux de transition pour la chimie verte (3 ECTS).
- Polymères et développement durable (3 ECTS).
- Quantum Technology (NanoX Master) (3 ECTS).
- Computational Modelling (NanoX Master) (3 ECTS).

Itinerario 2. Rijksuniversiteit Groningen, Università degli Studi di Perugia
and Università degli Studi di Trieste

Semestre 1 (S1).

a) Materias comunes (7 ECTS):

Trieste 12 ECTS/Perugia 7 ECTS/Groningen 10 ECTS.

1. Programming in Computational Chemistry (4 ECTS comunes).

El nombre de las asignaturas y el número de ECTS varía entre las universidades, pero 4 ECTS serán comunes:

Trieste: Programming in Computational Chemistry (6 ECTS).

Groningen: Programming in Chemistry (5 ECTS).

2. Molecular Quantum Mechanics (3 ECTS comunes).

El nombre de las asignaturas y el número de ECTS varía entre las universidades, pero 3 ECTS serán comunes:

Trieste: Molecular Electronic Structure (6 ECTS).

Groningen: Molecular Quantum Mechanics (5 ECTS).

Perugia ofrece los 4 y 3 ECTS comunes distribuidos como sigue:

– Molecular quantum mechanics and programming in computational chemistry (6 ECTS).

– Programming in computational chemistry I (1 ECTS).

b) Materias no comunes (23 ECTS):

Trieste 18 ECTS/Perugia 23 ECTS/Groningen 15 ECTS.

Perugia:

– Sistemi nanostrutturati (6 ECTS) (Italian).

– Metodi spettroscopici per le molecole organiche e bioorganiche (6 ECTS) (Italian).

– Environmental chemistry (6 ECTS).

– Inglese avanzato (nivel B2) (3 ECTS).

– Regolamenti REACH CLP e valutazione rischio chimico (2 ECTS) (Italian).

Trieste:

– Chemometrics and experimental design (6 ECTS).

– Introduction to machine learning (6 ECTS).

– Bioorganic Chemistry (6 ECTS).

Groningen:

– Reaction mechanisms (5 ECTS).

– Structure determination with spectroscopic methods (5 ECTS):

• 2 optativas (5 ECTS cada una) de la lista de asignaturas ofrecidas en la universidad.

Semestre 2 (S2).

a) Materias comunes (15 ECTS in common):

Trieste 18 ECTS/Perugia 21 ECTS/Groningen 15 ECTS.

1. Quantum Chemistry Methods (5 ECTS comunes).

El nombre de las asignaturas y el número de ECTS varía entre las universidades, pero 5 ECTS serán comunes:

Trieste: Quantum Chemistry Methods (6 ECTS).

Perugia: Quantum Methods in Computational Chemistry (6 ECTS).

Groningen: Quantum Chemistry Methods I (5 ECTS).

2. Electronic Structure of Materials (5 ECTS comunes).

El nombre de las asignaturas y el número de ECTS varía entre las universidades, pero 5 ECTS serán comunes:

Trieste: Solid State Structure (6 ECTS).

Perugia: Inorganic Quantum Chemistry (9 ECTS).

Groningen: Quantum Chemistry Methods II (5 ECTS).

3. Statistical Mechanics (5 ECTS comunes).

El nombre de las asignaturas y el número de ECTS varía entre las universidades, pero 5 ECTS serán comunes:

Trieste: Statistical Thermodynamics (6 ECTS).

Perugia: Statistical mechanics and dynamics of chemical reactions (6 ECTS).

Groningen: Statistical thermodynamics (5 ECTS).

b) Materias no comunes (15 ECTS):

Trieste 12 ECTS/Perugia 8 ECTS/Groningen 15 ECTS.

Perugia:

– Molecular spectroscopy (8 ECTS).

– Programming in computational chemistry II (1 ECTS).

Trieste: elegir 12 ECTS entre:

– Structural chemistry with synchrotron radiation (6 ECTS).

– Bioinorganic chemistry (6 ECTS).

– Synthesis and reactivity of nanomaterials (6 ECTS).

– Nanomaterials for nano & bio technologies (6 ECTS).

Groningen:

– Elegir 5 ECTS de la lista de asignaturas ofrecidas en la universidad:

• Colloquium (literature review) (5 ECTS).

• Final Exam (5 ECTS).

Segundo año

Semestre 1 (S1).

Asignaturas obligatorias (12 ECTS):

- Advanced Methods in Electronic Structure, Dynamics, and Molecular Modelling.

Asignaturas optativas (18 ECTS):

A elegir 6 ECTS entre las siguientes asignaturas de 6 ECTS cada una:

- Advanced Computational Techniques: Parallelization and Artificial Intelligence.
- Quantum Computing.
- Biochemistry and Drug Design: Machine Learning and Simulations.
- Advanced Theoretical Methods of Attosecond Science.
- Computational Modelling in Astrochemistry.
- Simulation of Materials.
- From Theory to Implementation: Tutorials in Theoretical Chemistry.
- Computational Chemistry Programming Project (remote learning).

Semestre 2 (S2).

- Trabajo Fin de Máster (30 ECTS).